스테로이드에 대해 정리가 잘 된 글이 있어 가져옵니다

유성우
2020.06.23. 10:13 조회 76

댓글 2 URL 복사

진료시 순간 헷갈리거나 선택을 좀더 디테일하게 하고자 하는 경우 참고하기 위해 가져왔습니다ㅎㅎ

인터엠디
추천게시물

코르티코스테로이드 제제는 부신피질에서 생성되는 천연 스테로이드 호르몬과 유사한 합성 동족체 약물을 말합니다. 코르티코스테로이드 제제도 천연 호르몬과 동일하게 글루코코르티코이드 작용과 미네랄코르티코이드 작용을 동시에 갖습니다.

***미네랄코르티코이드**

신세뇨관의 상피세포에서 이온 수송에 영향을 미치고 전해질과 수분 균형 조절에 관여합니다.

***글루코코르티코이드**

항염증성 유전자들의 발현 증가 또는 염증성 유전자들의 발현 억제를 통해 다수의 염증 전구물질 생성을 억제합니다.

코르티코스테로이드는 제형에 따라서 전신성(내복용)과 국소성(외용)으로 구분됩니다.

1. 전신성 스테로이드

주요 전신성 스테로이드의 약리학적 특징은 다음과 같습니다.

스테로이드	항염증 효과	나트륨 저류 효과	상응량	작용시간 (hr)
단시간 작용				
히드로코티손	1	1	20mg	8~12
코티손	0.8	0.7	25mg	
중간 작용				
프레드니솔론	4	0.8	5mg	12~36
메틸프레드니솔론	5	0.5	4mg	
트리암시놀론	5	0	4mg	
장시간 작용				
덱사메타손	25	0	0.75mg	36~72
베타메타손	25	0	0.6mg	

히드로코르티손은 글루코코르티코이드(항염증) 효과가

상대적으로 가장 약합니다. 그러나 미네랄코르티코이드 (나트륨 저류) 효과 및 글루코코르티코이드 효과를 모두 갖기 때문에 부신 기능 부전인 환자에게 사용하기 적합합니다.

프레드니솔론, 메틸프레드니솔론, 트리암시놀론은 수분 저류가 적으면서 항염증 활성이 높기 때문에 소염 및 면역 억제 작용이 필요한 경우 사용됩니다.

덱사메타손, 베타메타손 또한 미네랄코르티코이드 활성이 거의 없기 때문에 수분 저류 문제가 되는 환자에게 사용 가능합니다. 프레드니솔론에 비해 상대적으로 더 긴 작용 시간과 활성을 가지기 때문에 단기간으로 사용합니다. 장기간 사용할 시 심각한 HPA축 억제 작용이 나타날 수 있습니다.

2. 국소용 스테로이드

외용 스테로이드제제의 상대적 역가는 Class 1~7까지 총 7단계로 분류하는 방법이 주로 사용됩니다.
외용 스테로이드는 연고, 크림, 로션 등 제형에 따라서도 역가가 달라집니다. 외용제에 사용되는 기제가 약물의 흡수나 소실 속도에 영향을 많이 미치기 때문입니다.
보통 연고 > 크림 > 겔 > 로션 > 용액 순으로 효과가 낮아

집니다.

역 가	스테로이드
Class 1 (super potent)	베타메타손 0.05% (연고, 크림)
	클로베타솔 0.05% (연고, 크림)
	디플로라손 0.05% (연고, 크림)
	할로베타솔 0.05% (연고, 크림)
Class 2 (potent)	베타메타손 0.05% (크림)
	플루오시노니드 0.05% (연고, 겔)
	데속시메타손 0.25% (로션)
	데속시메타손 0.05% (겔)
	할시노니드 0.1% (크림)
	모메타손 0.1% (연고)
Class 3 (potent)	덱사메타손 0.05% (로션)
	플루티카손 0.005% (연고)
	트리암시놀론 0.1% (연고)
	할로메타손 0.05% (크림)
Class 4 (mid-strength)	플루오시놀론 0.025% (연고)
	모메타손 0.1% (크림, 로션)
Class 5 (mid-strength)	베타메타손 0.1% (크림)
	프레드니카르베이트 0.1% (연고, 크림)
	플루오시놀론 0.025% (크림)
	플루티카손 0.05% (크림)

	히드로코티손 0.1% (크림)
Class 6 (mild)	알클로메타손 0.05% (연고, 크림)
	데소니드 0.05% (크림)
	플루오시놀론 0.01% (크림)
	트리암시놀론 0.025% (크림)
Class 7 (mild)	히드로코티손 1% (연고, 크림, 로션)
	히드로코티손 2.5% (연고, 크림, 로션)

질환별 약물 선택의 일반적인 기준

대표질환명	역 가
지루성 피부염, 소아 아토피 피부염	Class 5, 6, 7
성인 아토피 피부염, 화폐상 습진, 가벼운 건선, 접촉성 피부염	Class 3, 4, 5
판상 건선, 단순 태선, 한포진	Class 1, 2

병소 부위별 약물 선택의 일반적인 기준

신체 부위	역 가
얼굴, 서혜부, 간찰부위	Class 6, 7
몸통의 부드러운 피부/손/발	Class 4, 5
몸통의 두꺼운 피부/손/발	Class 2, 3
아주 두꺼운 피부, 손바닥, 발바닥	Class 1

경구용 스테로이드 감량 방법

스테로이드는 질병이 조절되면 가능한 빨리 용량을 줄이는 것이 좋습니다. 그러나 용량을 줄일 때에는 질환의 활성도가 다시 올라가지 않도록, 그리고 HPA축 억제에 의한 코티솔 부족 현상이 나타나지 않는지를 잘 관찰하면서 감량해야 합니다.

프레드니솔론을 기준으로 고용량의 스테로이드를 감량하는 방법을 살펴보겠습니다.

프레드니솔론 1일 복용량	감소량 (1~2주 간격)
40mg/day 이상	5~10mg
20~40mg/day	5mg
20mg/day	1~2.5mg

다른 스테로이드도 마찬가지로 유사한 방법으로 점차적으로 감량을 하면 되겠습니다.
단, 스테로이드를 오래 사용하였던 환자에서는 스테로이드 용량을 줄이면 스테로이드 금단증상이 나타날 수도 있습니다. 대표적인 증상으로는 근육통, 피로감, 불쾌감, 식욕감퇴, 오심, 체중감소 등입니다.

스테로이드 주요부작용

국소적 부작용	전신적 부작용
피부위축, 모세혈관 확장, 피부선조, 다모, 자반, 구위피부염, 세균감염증, 진균감염증 등	골밀도 감소, HPA축 억제로 인한 성장 장애, 쿠싱 증후군, 부신위축, 고혈당 및 당뇨, 백내장 및 녹내장 등

장기 복용 시 주의할 점

- 골다공증의 위험이 있기 때문에 적당한 운동이 필요합니다.
- 골다공증의 위험이 있으면 칼슘과 비타민D를 반드시 보충합니다.
- 뼈의 무혈성 괴사가 의심되면 MRI 시행하고 신체 손상과 햇빛 노출은 반드시 피합니다.
- 경구용 스테로이드는 음식과 함께 복용하여 위장장애 부작용을 최소화합니다.
- 면역기능에 영향을 주기 때문에 감염에 대한 노출을 최소화합니다.
- 장기간 복용에 따른 위장장애 부작용을 줄이기 위해서 식사에 식물성 단백질을 증가시키고 지방과 탄수화물은 제한합니다.

- 식단에서 염분을 제한하고 칼륨 보충이 필요할 수 있습니다.
- 상처의 치유를 돕기 위해 비타민C를 투여할 수 있습니다.

선생님께서는 습진, 피부염 등

답글을 입력하세요.

등록순 최신순

클린봇

김재형
감사합니다!
2020.06.24. 18:45 답글쓰기

송태훈
글 감사합니다. 인터MD에 좋은 자료들이 많네요ㅎㅎ
2020.06.25. 14:01 답글쓰기

유성우
댓글을 남겨보세요

등록